

Étude de cas 2 : Comment une entreprise de bien-être peut-elle jouer intelligemment ?

Analyse des données de Bellabeat

Introduction

Bienvenue dans l'étude de cas d'analyse de données de Bellabeat ! Dans cette étude de cas, vous effectuerez de nombreuses tâches réelles d'un analyste de données junior. Vous imaginerez que vous travaillez pour Bellabeat, un fabricant de haute technologie de produits axés sur la santé pour les femmes, et vous rencontrerez différents personnages et membres de l'équipe.

Afin de répondre aux questions commerciales clés, vous suivrez les étapes du processus d'analyse de données : Demander (Ask), Préparer (Prepare), Traiter (Process), Analyser (Analyze), Partager (Share) et Agir (Act). Tout au long du parcours, les tableaux de la feuille de route de l'étude de cas — incluant des questions directrices et des tâches clés — vous aideront à rester sur la bonne voie.

À la fin de cette leçon, vous disposerez d'une étude de cas prête pour votre portfolio. Téléchargez le pack et référez-vous aux détails de cette étude de cas à tout moment. Ensuite, lorsque vous commencerez votre recherche d'emploi, votre étude de cas sera un moyen concret de démontrer vos connaissances et vos compétences à des employeurs potentiels.

Scénario

Vous êtes un analyste de données junior travaillant dans l'équipe d'analystes marketing chez Bellabeat, un fabricant de haute technologie de produits axés sur la santé pour les femmes. Bellabeat est une petite entreprise prospère, mais elle a le potentiel de devenir un acteur plus important sur le marché mondial des appareils intelligents.

Urška Sršen, cofondatrice et directrice de la création de Bellabeat, pense que l'analyse des données de fitness des appareils intelligents pourrait aider à débloquer de nouvelles opportunités de croissance pour l'entreprise. On vous a demandé de vous concentrer sur l'un des produits de Bellabeat et d'analyser les données des appareils intelligents pour comprendre comment les consommateurs utilisent leurs appareils. Les insights que vous découvrirez aideront ensuite à guider la stratégie marketing de l'entreprise. Vous présenterez votre analysis à l'équipe de direction de Bellabeat ainsi que vos recommandations de haut niveau pour la stratégie marketing de l'entreprise.

Personnages et produits

Personnages

- **Urška Sršen** : Cofondatrice et directrice de la création de Bellabeat.
- **Sando Mur** : Mathématicien et cofondateur de Bellabeat ; membre clé de l'équipe de direction de Bellabeat.

- **Équipe d'analyse marketing de Bellabeat** : Une équipe d'analystes de données responsables de la collecte, de l'analyse et du reporting des données qui aident à guider la stratégie marketing de Bellabeat. Vous avez rejoint cette équipe il y a six mois et vous avez appris à connaître la mission et les objectifs commerciaux de Bellabeat, ainsi que la manière dont vous, en tant qu'analyste de données junior, pouvez aider Bellabeat à les atteindre.

Produits

- **Application Bellabeat** : L'application Bellabeat fournit aux utilisateurs des données de santé liées à leur activité, leur sommeil, leur stress, leur cycle menstruel et leurs habitudes de pleine conscience. Ces données peuvent aider les utilisateurs à mieux comprendre leurs habitudes actuelles et à prendre des décisions saines. L'application Bellabeat se connecte à leur gamme de produits de bien-être intelligents.
- **Leaf** : Le traqueur de bien-être classique de Bellabeat peut être porté comme un bracelet, un collier ou un clip. Le traqueur Leaf se connecte à l'application Bellabeat pour suivre l'activité, le sommeil et le stress.
- **Time** : Cette montre de bien-être associe le look intemporel d'une montre classique à une technologie intelligente pour suivre l'activité, le sommeil et le stress de l'utilisateur. La montre Time se connecte à l'application Bellabeat pour vous fournir des informations sur votre bien-être quotidien.
- **Spring** : Il s'agit d'une bouteille d'eau qui suit la consommation d'eau quotidienne grâce à une technologie intelligente pour s'assurer que vous êtes correctement hydraté tout au long de la journée. La bouteille Spring se connecte à l'application Bellabeat pour suivre vos niveaux d'hydratation.
- **Abonnement Bellabeat (Membership)** : Bellabeat propose également un programme d'abonnement payant pour les utilisateurs. L'abonnement donne aux utilisateurs un accès 24h/24 et 7j/7 à des conseils entièrement personnalisés sur la nutrition, l'activité, le sommeil, la santé, la beauté et la pleine conscience en fonction de leur mode de vie et de leurs objectifs.

À propos de l'entreprise

Urška Sršen et Sando Mur ont fondé Bellabeat, une entreprise de haute technologie qui fabrique des produits intelligents axés sur la santé. Sršen a utilisé son parcours d'artiste pour développer une technologie magnifiquement conçue qui informe et inspire les femmes du monde entier. La collecte de données sur l'activité, le sommeil, le stress et la santé reproductive a permis à Bellabeat de donner aux femmes le pouvoir de connaître leur propre santé et leurs habitudes.

Depuis sa fondation en 2013, Bellabeat a grandi rapidement et s'est vite positionnée comme une entreprise de bien-être axée sur la technologie pour les femmes. En 2016, Bellabeat avait ouvert des bureaux dans le monde entier et lancé plusieurs produits. Les produits Bellabeat sont devenus disponibles via un nombre croissant de détaillants en ligne en plus de leur propre canal de commerce électronique sur leur site web. L'entreprise a investi dans les médias publicitaires traditionnels, tels que la radio, les panneaux d'affichage extérieurs, la presse écrite et la télévision, mais se concentre massivement sur le marketing numérique. Bellabeat investit toute l'année dans Google Search, maintient des pages actives sur Facebook et Instagram, et engage constamment les consommateurs sur Twitter. De plus, Bellabeat diffuse des publicités vidéo sur YouTube et des publicités display sur le Google Display Network pour soutenir les campagnes autour des dates clés du marketing.

Sršen sait qu'une analyse des données de consommation disponibles de Bellabeat révélerait plus d'opportunités de croissance. Elle a demandé à l'équipe d'analyse marketing de se concentrer sur un produit Bellabeat et d'analyser les données d'utilisation des appareils intelligents afin de comprendre comment les gens utilisent déjà leurs appareils intelligents. Ensuite, en utilisant ces informations, elle aimerait des recommandations de haut niveau sur la façon dont ces tendances peuvent éclairer la stratégie marketing de Bellabeat.

Demander (Ask)

Sršen vous demande d'analyser les données d'utilisation des appareils intelligents afin de comprendre comment les consommateurs utilisent des appareils intelligents non-Bellabeat. Elle souhaite ensuite que vous sélectionniez un produit Bellabeat auquel appliquer ces insights dans votre présentation.

Ces questions guideront votre analyse :

1. Quelles sont les tendances d'utilisation des appareils intelligents ?
2. Comment ces tendances pourraient-elles s'appliquer aux clients de Bellabeat ?
3. Comment ces tendances pourraient-elles aider à influencer la stratégie marketing de Bellabeat ?

Vous produirez un rapport avec les livrables suivants :

1. Un résumé clair de la tâche commerciale
2. Une description de toutes les sources de données utilisées
3. La documentation de tout nettoyage ou manipulation des données
4. Un résumé de votre analyse
5. Des visualisations d'appui et les conclusions clés
6. Vos principales recommandations de contenu de haut niveau basées sur votre analyse

Feuille de route de l'étude de cas — Demander (Ask)

Questions directrices :

- Quel est le problème que vous essayez de résoudre ?
- Comment vos insights peuvent-ils orienter les décisions commerciales ?

Tâches clés :

- Identifier la tâche commerciale
- Prendre en compte les parties prenantes clés

Livrable :

- Un énoncé clair de la tâche commerciale

Note : Terminer cette étude de cas en une semaine est un bon objectif.

Préparer (Prepare)

Sršen vous encourage à utiliser des données publiques qui explorent les habitudes quotidiennes des utilisateurs d'appareils intelligents. Elle vous oriente vers un ensemble de données spécifique :

- **FitBit Fitness Tracker Data** (CC0: Domaine public, ensemble de données mis à disposition par Mobius) : Cet ensemble de données Kaggle contient les données de suivi de fitness personnel de trente utilisateurs de Fitbit. Trente utilisateurs de Fitbit éligibles ont consenti à la soumission de données de suivi personnelles, y compris des données à la minute pour l'activité physique, la fréquence cardiaque et le suivi du sommeil. Il comprend des informations sur l'activité quotidienne, les pas et la fréquence cardiaque qui peuvent être utilisées pour explorer les habitudes des utilisateurs.

Urška Sršen vous indique que cet ensemble de données pourrait présenter certaines limites et vous encourage à envisager d'ajouter un autre ensemble de données pour aider à corriger ces limites lorsque vous commencerez à travailler davantage avec ces données.

Feuille de route de l'étude de cas — Préparer (Prepare)

Questions directrices :

- Où se trouvent vos données ?
- Comment les données sont-elles organisées ?
- Y a-t-il des problèmes de biais ou de crédibilité avec ces données ? Vos données sont-elles "ROCCC" ?
- Comment gérez-vous les licences, la confidentialité, la sécurité et l'accessibilité ?
- Comment avez-vous vérifié l'intégrité des données ?
- Comment cela vous aide-t-il à répondre à votre question ?
- Y a-t-il des problèmes avec les données ?

Tâches clés :

- Télécharger les données et les stocker de manière appropriée.
- Identifier comment elles sont organisées.
- Trier et filtrer les données.
- Déterminer la crédibilité des données.

Livrable :

- Une description de toutes les sources de données utilisées

Traiter (Process)

Feuille de route de l'étude de cas — Traiter (Process)

Questions directrices :

- Quels outils choisissez-vous et pourquoi ?
- Avez-vous assuré l'intégrité de vos données ?
- Quelles étapes avez-vous suivies pour vous assurer que vos données sont propres ?
- Comment pouvez-vous vérifier que vos données sont propres et prêtes à être analysées ?
- Avez-vous documenté votre processus de nettoyage afin de pouvoir examiner et partager ces résultats ?

Tâches clés :

- Vérifier les données pour détecter les erreurs.
- Choisir vos outils.
- Transformer les données pour pouvoir travailler efficacement avec.
- Documenter le processus de nettoyage.

Livrable :

- Documentation de tout nettoyage ou manipulation des données

Étapes à suivre :

1. Téléchargez l'ensemble de données. *Note : Si vous prévoyez d'utiliser Python, le script de démarrage partagé dans une étape ultérieure utilise deux fichiers de l'ensemble de données : `dailyActivity_merged` et `sleepDay_merged`. Vous pouvez choisir d'utiliser plus de fichiers pour votre projet.*
2. Décompressez les fichiers.
3. Créez un dossier sur votre bureau ou votre Drive pour héberger les fichiers. Utilisez des conventions de nommage de fichiers appropriées.
4. Créez des sous-dossiers pour les fichiers `.csv` ou `.xls` afin de disposer d'une copie des données d'origine. Déplacez les fichiers téléchargés vers le sous-dossier approprié. Importez les données dans l'outil de votre choix.
5. Suivez ces instructions pour Excel (a) ou Google Sheets (b) :
 - **a.** Lancez Excel, ouvrez chaque fichier et choisissez "Enregistrer sous" un fichier classeur Excel. Placez-le dans le sous-dossier que vous avez créé pour les fichiers `.xls`.
 - **b.** Ouvrez chaque fichier `.csv` dans Google Sheets et enregistrez-le dans le sous-dossier approprié. Passez à l'étape d'analyse.

Analyser (Analyze)

Feuille de route de l'étude de cas — Analyser (Analyze)

Questions directrices :

- Comment devez-vous organiser vos données pour effectuer une analyse dessus ?
- Vos données ont-elles été correctement formatées ?
- Quelles surprises avez-vous découvertes dans les données ?
- Quelles tendances ou relations avez-vous trouvées dans les données ?
- Comment ces insights aideront-ils à répondre à vos questions commerciales ?

Tâches clés :

- Agrégé vos données pour qu'elles soient utiles et accessibles.
- Organiser et formater vos données.
- Effectuer des calculs.
- Identifier les tendances et les relations.

Livrable :

- Un résumé de votre analyse

Étapes pour l'utilisation de tableurs

Ouvrez votre application de tableur, puis complétez les étapes suivantes :

1. Là où c'est pertinent, rendez les colonnes cohérentes et combinez-les en une seule feuille de calcul.
2. Nettoyez et transformez vos données pour les préparer à l'analyse.
3. Effectuez une analyse descriptive.
4. Calculez des statistiques récapitulatives telles que les valeurs maximales, minimales ou moyennes.
5. Exportez un fichier de résumé pour une analyse plus approfondie.

Étapes pour l'utilisation de SQL

Voici un script d'exemple qui peut vous aider à effectuer l'analyse. Explorez vos données, utilisez des instructions JOIN pour combiner vos données dans différentes tables et créez des statistiques récapitulatives.

Étapes pour l'utilisation de Python

Accédez à votre environnement de codage Python et utilisez les scripts pour importer vos données, les explorer, les nettoyer et effectuer une analyse descriptive.

Partager (Share)

Feuille de route de l'étude de cas — Partager (Share)

Questions directrices :

- Quelle histoire racontent vos données ?
- Comment vos conclusions se rapportent-elles à votre question d'origine ?
- Quel est votre public ? Quelle est la meilleure façon de communiquer avec lui ?
- La visualisation de données peut-elle vous aider à partager vos conclusions ?

Tâches clés :

- Déterminer la meilleure façon de partager vos conclusions.
- Créer des visualisations de données efficaces.
- Présenter vos conclusions.

Livrable :

- Visualisations d'appui et conclusions clés

Agir (Act)

Feuille de route de l'étude de cas — Agir (Act)

Questions directrices :

- Quelle est votre conclusion finale basée sur votre analyse ?
- Comment votre équipe et votre entreprise pourraient-elles appliquer vos insights ?
- Quelles seraient les prochaines étapes basées sur vos conclusions ?

Tâches clés :

- Créer votre portfolio et y ajouter votre étude de cas.
- S'entraîner à présenter votre étude de cas.

Livrable :

- Vos principales recommandations basées sur votre analyse

Conclusion (Wrap-up)

Félicitations pour avoir terminé l'étude de cas d'analyse marketing de Bellabeat ! Utilisez ces bases pour enrichir votre portfolio et vous démarquer auprès des recruteurs.